

1 投影算子

1.1 线性空间上的投影算子

Definition 1. 设 $P: X \rightarrow X$ 为线性空间 X 上的一个线性算子, 若

$$P^2 = P$$

则称 P 为一个**投影算子**.

线性空间 X 上给定投影算子 P 诱导了如下重要的直和分解.

Theorem 1. 若线性算子 P 为线性空间 X 上投影算子, 则

$$X = \text{Im}P \oplus \ker P$$

Proof: 取 $\forall x \in \text{Im}P \cap \ker P$, 从而存在 $y \in X$ 满足 $x = Py$, 从而

$$Px = P^2y = Py = x = 0$$

即

$$\text{Im}P \cap \ker P = \{0\}$$

又注意到对于 $\forall x \in X$, 有

$$x = (x - Px) + Px \in \ker P + \text{Im}P$$

从而

$$X = \text{Im}P \oplus \ker P$$

得证 $\square$

Corollary 1. 对于线性空间 X 上的投影算子 P , 则 $\text{Id} - P$ 也为 X 上的一个投影算子, 从而

$$X = \text{Im}(\text{Id} - P) \oplus \ker(\text{Id} - P)$$

Remark: 若线性空间 X 有直和分解

$$X = M \oplus N$$

则此时显然可以定义投影算子 $P_M: X \rightarrow M$, $x = m + n \mapsto m$.

1.2 连续的投影算子

Definition 2. 设 P 为内积空间 X 上的一个投影算子, 若其满足

$$\text{Im}P \perp \ker P$$

则称 P 为一个**正交投影算子**.

Remark: 注意到根据定理 1, 我们知道对于内积空间 X 上的正交投影算子 P , 也有 $X = \text{Im}P \oplus \ker P$. 此时我们记为

$$X = \text{Im}P \boxplus \ker P$$

(即: $X = X_1 \boxplus X_2$ 表示 $X_1 \oplus X_2 = X$ 且 $X_1 \perp X_2$).

关于内积空间 X 上的投影算子 P , 有下面的重要事实.

Theorem 2. 关于内积空间 X 上的投影算子 P 是连续的.

Proof: 由于 $X = \text{Im}P \boxplus \ker P$, 所以对于 $\forall x \in X$, 其可表示为

$$x = x_1 + x_2$$

并且

$$(x_1, x_2) = 0, \quad Px = x_1$$

从而

$$\|x\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 = \|Px\|^2 + \|x_2\|^2$$

所以有

$$\|Px\| \leq \|x\| \quad (\forall x \in X)$$

即 $P \in \mathfrak{B}(X)$. $\square$

而对于 Banach 空间, 有下面的结果.

Theorem 3. 设 Banach 空间 X 有分解

$$X = X_1 \oplus X_2$$

若 X_1, X_2 均为 X 的闭子空间, 则投影算子

$$P : X \longrightarrow X_1$$

为连续的.

Proof: 显然 $P : X \longrightarrow X_1$ 为线性算子, 我们证明 P 实际上为一个闭算子:

设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X$ 满足

$$x_n \longrightarrow x_0 \quad (n \longrightarrow \infty)$$

$$Px_n \longrightarrow y \quad (n \longrightarrow \infty)$$

由于 X_1 为闭子空间, 所以有 $y \in X_1$. 此时记

$$z := \lim_{n \longrightarrow \infty} (x_n - Px_n) = x_0 - y$$

由于 $X = X_1 \oplus X_2$, 所以

$$x_n - Px_n \in X_2$$

再注意到 X_2 为闭子空间, 所以

$$z = x_0 - y \in X_2$$

即

$$x_0 = y + z \in X_1 \oplus X_2$$

于是根据分解的唯一性, 得到

$$Px_0 = y$$

所以 P 为闭算子. 再根据闭图像定理, P 为连续的. $\square$

Definition 3. 对于 Banach 空间 X , 若存在 X 的闭子空间 X_1, X_2 满足

$$X = X_1 \oplus X_2$$

则称 X_1 与 X_2 为**拓扑互补的闭子空间**.

Proposition 1. 设 X 为 Banach 空间, $P \in \mathfrak{B}(X)$ 且 $P^2 = P$, 若定义

$$M := \text{Fix}(P) := \{x \in X \mid Px = x\}, \quad N := \ker P$$

则 M, N 在 X 中为拓扑互补的闭子空间, 并且 P 就是投影算子 $P = P_M : X \rightarrow M$.

Proof: 证明是容易的. $\checkmark \square$

1.3 约化子空间

对于研究线性算子的谱分析, 特别是正规算子和自共轭算子的谱分析, 约化子空间的概念是十分必要的.

Definition 4. 设 M, N 为 Banach 空间 X 中的拓扑互补的闭子空间, $T \in L(X)$ 为 X 上的一个线性算子. 若 M, N 均为 T 的不变子空间. 则称 M, N 约化算子 T 并且 M, N 为 T 的**约化子空间**.

Proposition 2. 设 M 为 Banach 空间 X 的一个线性子空间, $T \in \mathfrak{B}(X)$, $P := P_M$ 为投影算子. 则

$$M \text{ 为 } T \text{ 的不变子空间} \iff TP = PTP$$

Proof: $(\Rightarrow)$ 注意到对于 $\forall x \in X$, $Px \in M$, $TPx \in M$, 从而

$$PTPx = TPx;$$

($\Leftarrow$) 取 $\forall x \in M$, 有 $Px = x$, 此时有

$$Tx = T(Px) = PT(Px) = P(Tx) \in M \quad (\forall x \in M)$$

所以 M 为 T 的不变子空间. $\square$

Proposition 3. 设 M, N 为 Banach 空间 X 中的拓扑互补的闭子空间, 投影算子 $P := P_M$. 则 $\text{Im}P, \ker P$ 约化算子 P .

Proof: 根据定理 2, $P \in \mathfrak{B}(X)$, 从而再由定理 1,

$$X = \text{Im}P \oplus \ker P$$

并且 $\text{Im}P$ 和 $\ker P$ 均为 P -不变子空间, 即 $\text{Im}P$ 和 $\ker P$ 约化算子 P . $\square$

Corollary 2. 设 M, N 为 Banach 空间 X 中的拓扑互补的闭子空间, 投影算子 $P := P_M$. 则 $\text{Im}(\text{Id} - P)$ 和 $\ker(\text{Id} - P)$ 约化算子 P .

Proof: 只需注意到对于投影算子 P 有 $\ker(\text{Id} - P) = \text{Im}P$ 以及 $\text{Im}(\text{Id} - P) = \ker P$. $\square$

事实上, 我们有下面的关于约化子空间判定法则.

Theorem 4. 设 M, N 为 Banach 空间 X 上的拓扑互补的闭子空间, $P := P_M$ 为投影算子, 并且有 $T \in \mathfrak{B}(X)$. 则 M, N 为 T 的约化子空间 $\iff PT = TP$

Proof: 显然此时

$$P_N = \text{Id} - P : X \longrightarrow N$$

为投影算子, 所以由命题 2 即得

$$M, N \text{ 为 } T \text{ 的约化子空间} \iff TP = PT \text{ 以及 } T(\text{Id} - P) = (\text{Id} - P)T(\text{Id} - P)$$

也即是

$$PT = TP$$

定理得证. $\square$

Hilbert 空间上的投影算子是重要的.

Theorem 5. 设 H 为一个 Hilbert 空间且 $T \in \mathfrak{B}(H)$, M 为 H 的一个闭子空间. 则 M 为 T -不变子空间 $\iff M^\perp$ 为 T^* -不变子空间.

Proof: 容易验证. $\checkmark \square$

Corollary 3. Hilbert 空间 H 的闭子空间 M 约化算子 $T \in \mathfrak{B}(H) \iff M$ 为 T -不变子空间以及 T^* -不变子空间.

Proof: 只需要注意到

$$M^{\perp\perp} = \overline{M} = M, \quad T^{**} = T$$

再结合上述定理 5 即可. $\square$

Theorem 6. 设 H 为一个 Hilbert 空间且 $T \in \mathfrak{B}(H)$. 则我们有

$$\overline{\operatorname{Im} T} = (\ker T^*)^\perp, \quad (\ker T)^\perp = \overline{\operatorname{Im} T^*}$$

Proof: 注意到

$$z \in (\operatorname{Im} T)^\perp \iff (z, Tx) = 0 \ (\forall x \in H) \iff (T^*z, x) = 0 \ (\forall x \in H) \iff z \in \ker T^*$$

所以得到

$$(\operatorname{Im} T)^\perp = \ker T^*$$

从而

$$(\operatorname{Im} T)^{\perp\perp} = \overline{\operatorname{Im} T} = (\ker T^*)^\perp$$

再利用 $T^{**} = T$, 得到

$$\overline{\operatorname{Im} T^*} = (\ker T)^\perp$$

定理得证. $\square$

2 正规算子与自共轭算子

Definition 5. 设 H 为一个 Hilbert 空间, $T \in \mathfrak{B}(H)$. 若 $TT^* = T^*T$, 则称 T 为一个正规算子; 若 $T^* = T$, 则称 T 为一个自共轭算子.

Remark: 显然, 根据定义, 自共轭算子均为正规算子. 若 $T \in \mathfrak{B}(H)$ 为自共轭的, 则有

$$(Tx, y) = (x, Ty) \quad (\forall x, y \in H)$$

Observation: (1) 若 $T_1, T_2 \in \mathfrak{B}(H)$ 为正规算子, 则容易验证 $T_1 + T_2, cT_1$ 均为正规算子. ($\forall c \in \mathbb{C}$)

(2) 若 $T_1, T_2 \in \mathfrak{B}(H)$ 均为自共轭算子, 则 $T_1 + T_2, cT_1$ 均为正规算子. ($\forall c \in \mathbb{R}$)

从而正规算子的集合为 $\mathfrak{B}(H)$ 的一个复数域上的线性子空间; 自共轭算子的集合为 $\mathfrak{B}(H)$ 的一个实数域上的线性子空间.

2.1 自共轭算子的性质

Notation: 我们记 Hilbert 空间 H 上的有界自共轭算子所构成的线性空间为 $\text{S.A.}(H)$ 我瞎编的符号, 当然不是为子偷懒.

则有下面的结果.

Theorem 7. $\text{S.A.}(H)$ 为 $\mathfrak{B}(H)$ 的一个实数域 $\mathbb{R}$ 上的闭子空间.

Proof: 设 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \text{S.A.}(H)$ 满足

$$A_n \xrightarrow{\|\cdot\|_{\text{op}}} A \quad (n \rightarrow \infty)$$

(这里 $\|\cdot\|_{\text{op}}$ 表示算子范数), 我们证明 $A \in \text{S.A.}(H)$:

注意到 A_n 为自共轭的, 从而对于 $\forall x, y \in H$, 有

$$\begin{aligned} |(Ax, y) - (x, Ay)| &= |(Ax, y) - (A_n x, y) + (x, A_n y) - (x, Ay)| \\ &\leq |((A - A_n)x, y)| + |(x, (A_n - A)y)| \\ &\leq 2\|A_n - A\|\|x\|\|y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

从而

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H)$$

即 $A \in \text{S.A.}(H)$, 所以自共轭算子构成的集合为 $\mathfrak{B}(H)$ 的一个闭子空间. $\square$

关于自共轭算子有下面的重要结论.

Theorem 8. 对于 Hilbert 空间 H , 设 $A \in \mathfrak{B}(H)$. 则

$$A \in \text{S.A.}(H) \iff (Ax, x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in H)$$

Proof: ($\Rightarrow$) 注意到根据内积的定义以及 A 的自共轭性, 有

$$\overline{(Ax, x)} = (x, Ax) = (Ax, x)$$

($\Leftarrow$) 根据条件有 $\overline{(Ax, x)} = (x, Ax) = (Ax, x)$, 注意到有下面的计算

$$\begin{aligned} 4(x, Ay) &= (x + y, A(x + y)) - (x - y, A(x - y)) + i(x + iy, A(x + iy)) - i(x - iy, A(x - iy)) \\ &= (A(x + y), x + y) - (A(x - y), x - y) + i(A(x + iy), x + iy) - i(A(x - iy), x - iy) = 4(x, Ay) \end{aligned}$$

从而 $A = A^*$. $\square$

下面的定理告诉我们另外一种方法来计算有界自共轭算子的算子范数.

Theorem 9. 设 H 为 Hilbert 空间, $A \in \text{S.A.}(H)$, 则有

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)| = \sup_{\|x\|=\|y\|=1} |(Ax, y)|$$

Proof: 记 $\alpha := \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|$, 由于

$$|(Ax, x)| \leq \|Ax\| \|x\| \leq \|A\| \|x\|^2$$

从而

$$\alpha \leq \|A\|$$

注意到 $(Ax, Ax) = (A^2x, x)$, 从而对于 $\forall \beta \in \mathbb{R}^+$, 直接有下面的计算

$$\begin{aligned} 4\|Ax\|^2 &= (A(\beta x + \beta^{-1}Ax), \beta x + \beta^{-1}Ax) - (A(\beta x - \beta^{-1}Ax), \beta x - \beta^{-1}Ax) \\ &\leq \alpha \|\beta x + \beta^{-1}Ax\|^2 + \alpha \|\beta x - \beta^{-1}Ax\|^2 = 2\alpha (\beta^2 \|x\|^2 + \beta^{-2} \|Ax\|^2) \end{aligned}$$

从而 $\|Ax\| \neq 0$ 时, 令 $\beta^{-2} = \frac{\|x\|}{\|Ax\|}$ 从而得到

$$\|A\| \leq \alpha \tag{1}$$

继而

$$\alpha = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)| = \|A\|$$

令 $\gamma := \sup_{\|x\|=\|y\|=1} |(Ax, y)|$, 注意到

$$|(Ax, y)| \leq \|A\| \|x\| \|y\|$$

从而

$$\gamma \leq \|A\|$$

又由 α 的定义, 有 $\alpha \leq \gamma$, 所以由 (1) 式, 得到

$$\gamma = \|A\|$$

定理得证. $\square$

Theorem 10. Hilbert 空间 H 上的投影算子 P 为正交投影算子 $\iff P \in \text{S.A.}(H)$.

Proof: $(\Rightarrow)$ 由定义 2 的注, 所以对于 $\forall x \in H$, 其可表示为

$$x \triangleq Py + z \in \text{Im}P \boxplus \ker P$$

所以对于 $\forall x \in H$, 有 $(Px, x) = (P^2y, Py + z) = (Py, Py + z) = (Py, Py) \in \mathbb{R}$ 所以由定理 8 即得;
 $(\Leftarrow)$ 对于 $\forall x = Py \in \text{Im}P$ 以及 $\forall z \in \ker P$

$$(x, z) = (Py, z) = (y, P^*z) = (y, Pz) = (y, 0) = 0$$

所投影算子 P 是正交的. $\square$

Example 1. 令 $H := L^2(\mathbb{R})$, 对于 $\forall \tau \in \mathbb{R}$, 定义延迟算子

$$S_\tau : L^2(\mathbb{R}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R})$$

$$x(t) \mapsto S_\tau x(t) := x(t - \tau)$$

从而 $S_\tau \in \mathfrak{B}(L^2(\mathbb{R}))$, 并且有

$$(S_\tau x, S_\tau y)_{L^2} = \int_{\mathbb{R}} x(t - \tau) \overline{y(t - \tau)} dt = \int_{\mathbb{R}} x(t) \overline{y(t)} dt = (x, y)_{L^2}$$

这意味着 S_τ 还是一个保持 L^2 -内积的西算子. 注意到对于 $\forall x(t), y(t) \in L^2(\mathbb{R})$, 有

$$(S_\tau x, y)_{L^2} = \int_{\mathbb{R}} x(t - \tau) \overline{y(t)} dt = \int_{\mathbb{R}} x(t) \overline{y(t + \tau)} dt = (x, S_\tau^* y)_{L^2}$$

所以可知

$$S_\tau^* = S_{-\tau} = S_\tau^{-1}$$

2.2 正规算子的性质

Notation: 我们记 Hilbert 空间 H 上的有界正规算子为 $\text{N.}(H)$ 也是我瞎编的符号. 则有如下的性质

Proposition 4. 设 H 为一个 Hilbert 空间, $T \in \mathfrak{B}(H)$, 则

$$T \in \text{N.}(H) \iff \|Tx\| = \|T^*x\| \quad (\forall x \in H)$$

Proof: $(\Rightarrow)$ $(T^*x, T^*x) = (TT^*x, x) = (T^*Tx, x) = (Tx, Tx)$

$(\Leftarrow)$ 立即得

$$(T^*Tx, x) = (Tx, Tx) = (T^*x, T^*x) = (TT^*x, x)$$

即

$$((T^*T - TT^*)x, x) = 0 \quad (\forall x \in H)$$

注意到 $T^*T - TT^* \in \text{S.A.}(H)$, 所以由定理 9, 得到

$$TT^* = T^*T$$

即 $T \in \text{N.}(H)$. $\square$

下面关于 Hilbert 空间上正规算子所构成的集合的重要事实类似于前述定理 7.

Theorem 11. Hilbert 空间 H 上的正规算子所构成的集合 $\text{N.}(H)$ 为 $\mathfrak{B}(H)$ 的闭子空间.

Proof: 我们断言: 若 $A \in \text{N.}(H)$, 则有 $\|A^*A\| = \|A\|^2$. 事实上, 注意到 $A^*A \in \text{S.A.}(H)$, 根据定理 9, 得到

$$\|A^*A\| = \sup_{\|x\|=1} |(A^*Ax, x)| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, Ax)| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \|A\|^2$$

从而断言成立.

现在设 $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \text{N.}(H)$ 满足

$$A_n \xrightarrow{\|\cdot\|_{\text{op}}} A \quad (n \rightarrow \infty)$$

我们证明 $A \in \text{N.}(H)$: 由于 $\|A_n - A\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$, 所以对于 $\forall x \in H$, 有

$$((A_n - A)x, (A_n - A)x) = ((A_n^* - A^*)(A_n - A)x, x) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

注意到 $(A_n^* - A^*)(A_n - A) \in \text{S.A.}(H)$, 所以由定理 9, 得到

$$\|(A_n^* - A^*)(A_n - A)\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

从而再根据我们的断言, 得到

$$\|A_n^* - A^*\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

即 $A_n^* \rightarrow A^* \quad (n \rightarrow \infty)$

现在再证明 $A \in \text{N.}(H)$: 我们有下面的计算

$$\begin{aligned} \|AA^* - A^*A\| &\leq \|AA^* - A_nA_n^*\| + \|A_nA_n^* - A_n^*A_n\| + \|A_n^*A_n - A^*A\| \\ &\leq \|A - A_n\| \|A^* - A_n^*\| + \|A - A_n\| \|A_n^*\| + \|A_n\| \|A^* - A_n^*\| \\ &\quad + \|A_n^* - A^*\| \|A - A_n\| + \|A_n^*\| \|A_n - A\| + \|A_n^* - A^*\| \|A_n\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

即 $AA^* = A^*A$. $\square$

由定理的证明过程, 我们立即得到下述推论.

Corollary 4. 若 $A \in \text{N.}(H)$, 则

(1)

$$\|AA^*\| = \|A^*A\| = \|A\|^2 = \|A^*\|^2$$

(2)

$$\|A\|^2 = \|A^2\|$$

Proof: (1) 由上述证明中的断言以及 $A^{**} = A$ 即得;

(2) 注意到

$$\|A^2x\|^2 = (A^2x, A^2x) = (A^*AAx, x) = (AA^*Ax, x) = (A^*Ax, A^*Ax) = \|A^*Ax\|^2$$

再结合 (1) 即得. $\square$

对于 Hilbert 空间 H 上的有界算子 $T \in \mathfrak{B}(H)$, 可以对其做出如下的分解.

Theorem 12. 设 $T \in \mathfrak{B}(H)$, 则 T 可以唯一的分解为

$$T \triangleq A + iB$$

其中 $A, B \in \text{S.A.}(H)$. 进而 $T \in \text{N.}(H) \iff AB = BA$.

Proof: 直接令

$$A := \frac{1}{2}(T + T^*), \quad B := \frac{1}{2i}(T - T^*)$$

从而 $A, B \in \text{S.A.}(H)$ 并且

$$T = A + iB$$

$$T^* = A - iB$$

下面证明这样的分解是唯一的: 设 T 另有一个分解

$$T = A_1 + iB_1 = A + iB$$

则

$$A - A_1 = i(B - B_1)$$

继而

$$((A - A_1)x, x) = (i(B - B_1)x, x) = i((B - B_1)x, x) \quad (\forall x \in H)$$

所以由定理 8

$$((A - A_1)x, x) = i((B - B_1)x, x) = 0 \quad (\forall x \in H)$$

继而再由定理 9, 得到

$$A - A_1 = 0, B - B_1 = 0$$

所以分解是唯一的.

显然有

$$T \in \text{N.}(H) \iff AB = BA$$

定理得证. $\square$

上述定理中的事实引导了如下的定义.

Definition 6. 设 H 为一个 Hilbert 空间, $T \in \mathfrak{B}(H)$, 则存在唯一的分解

$$T \triangleq A + iB$$

其中 $A, B \in \text{S.A.}(H)$, 称之为 T 的 **Descartes 分解**.

Proposition 5. 设 $T \in \text{N.}(H)$ 的 Descartes 分解为 $T = A + iB$, 则有

$$\max\{\|A\|^2, \|B\|^2\} \leq \|T\|^2 \leq \|A\|^2 + \|B\|^2$$

Proof: 由于 $T \in \text{N.}(H)$, 所以由定理 12, $AB = BA$, 从而

$$\|Tx\|^2 = (Tx, Tx) = (T^*Tx, x) = ((A^2 + B^2)x, x)$$

又由于 $A, B \in \text{S.A.}(H)$, 所以

$$\|Tx\|^2 = (A^2x, x) + (B^2x, x) = \|Ax\|^2 + \|Bx\|^2 \leq (\|A\|^2 + \|B\|^2)\|x\|^2$$

所以

$$\max\{\|Ax\|, \|Bx\|\} \leq \|Tx\| \leq \sqrt{\|A\|^2 + \|B\|^2}\|x\|$$

继而命题得证. $\square$

2.3 非负算子, 正算子

根据定理 8 的结果, 对于 Hilbert 空间 H , 我们可以在 $\text{S.A.}(H)$ 上引入如下的偏序关系.

Definition 7. 设 H 为一个 Hilbert 空间, $T_1, T_2 \in \text{S.A.}(H)$, 我们定义 $\text{S.A.}(H)$ 上的偏序 $\leq$ 如下

$$T_1 \leq T_2 \iff (T_1x, x) \leq (T_2x, x) \quad (\forall x \in H)$$

Remark: (1) 对于 H 上的一个有界线性算子 $T \in \mathfrak{B}(H)$, 若

$$(Tx, x) \geq (>)0 \quad (\forall x \in H)$$

则称有界线性算子 T 为**非负 (正) 算子**.

(2) 显然可知, 若 $T_1 \leq T_2$, 则有 $T_2 - T_1 \geq 0$ (零算子), 并且显然有 $T_1, T_2 \geq 0 \Rightarrow T_1 + T_2 \geq 0$.

Proposition 6. 设 $T, S \in \text{S.A.}(H)$ 且 $T \geq 0, S \geq 0$ (即 T, S 均为非负算子), 若 $TS = ST$, 则有

$$TS = ST \geq 0$$

Proof: $S = 0$ 时证明是平凡的; 现在考虑 $S \neq 0$, 定义

$$S_{n+1} := S_n - S_n^2, \quad S_1 := \frac{S}{\|S\|}$$

下面利用数学归纳证明 S_n 满足 $0 \leq S_n \leq \text{Id}$:

1° 显然有 $S_1 \geq 0$, 对于 $\forall x \in H$, 有

$$((S_1 - \text{Id})x, x) = \left(\frac{Sx}{\|S\|} - x, x \right) = \frac{1}{\|S\|} (Sx, x) - (x, x) \leq \frac{1}{\|S\|} \|Sx\| \|x\| - \|x\|^2 \leq \frac{1}{\|S\|} \|S\| \|x\|^2 - \|x\|^2 = 0$$

所以 $S_1 \leq \text{Id}$

2° 现在设 $0 \leq S_n \leq \text{Id}$

3° 对于 $\forall x \in H$, 记 $y := S_n x$, 注意到 $S_n \in \text{S.A.}(H)$ ($\forall n \in \mathbb{N}$), 则

$$(S_n^2(\text{Id} - S_n)x, x) = (S_n(\text{Id} - S_n)x, S_n x) = ((\text{Id} - S_n)S_n x, S_n x) = ((\text{Id} - S_n)y, y) \geq 0$$

这意味着

$$S_n^2(\text{Id} - S_n) \geq 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

同样的方法, 可以得到

$$S_n(\text{Id} - S_n)^2 \geq 0 \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

所以

$$S_{n+1} = S_n - S_n^2 = S_n^2(\text{Id} - S_n) + S_n(\text{Id} - S_n)^2 \geq 0$$

并且

$$\text{Id} - S_{n+1} = (\text{Id} - S_n) + S_n^2 \geq 0$$

也即有

$$0 \leq S_{n+1} \leq \text{Id}$$

归纳证明完成,

由我们的定义. 有

$$S_1 = S_1^2 + S_2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3 = \cdots = S_1^2 + S_2^2 + \cdots + S_n^2 + S_{n+1}$$

又因为 $S_{n+1} \geq 0$ 以及 $S_j^2 \geq 0$, 所以有

$$S_1 \geq \sum_{j=1}^n S_j^2$$

这意味着对于 $\forall x \in H$, 有

$$\sum_{j=1}^n \|S_j x\|^2 = \sum_{j=1}^n (S_j x, S_j x) = \sum_{j=1}^n (S_j^2 x, x) = \left(\left(\sum_{j=1}^n S_j^2 \right) x, x \right) \leq (S_1 x, x)$$

即对于任一给定的 $x \in H$, 级数

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|S_j x\|^2$$

是收敛的, 从而有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} S_j x = 0 \quad (\forall x \in H)$$

继而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=1}^n S_j^2 \right) x = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_1 - S_{n+1})x = S_1 x \quad (\forall x \in H)$$

所以对于 $\forall x \in H$, 记 $y_j = S_j x$, 我们有

$$(STx, x) = (\|S\|TS_1x, x) = \|S\| \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n (TS_j^2x, x) = \|S\| \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n (S_jTS_jx, x)$$

$$\|S\| \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n (TS_jx, S_jx) = \|S\| \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n (Ty_j, y_j) \geq 0$$

所以

$$ST \geq 0$$

命题得证. $\square$

利用在 $S.A.(H)$ 上定义的偏序关系, 我们可以有下面的单调递增的自共轭算子列的概念.

Definition 8. 设 H 为 Hilbert 空间, 并且有算子列 $\{T_n\}_{n=1}^\infty \subseteq S.A.(H)$, 若其满足

$$T_i \leq T_{i+1} \quad (\forall i \in \mathbb{N})$$

则称 $\{T_n\}$ 为单调递增的.

Recall: 在基本的泛函分析理论中熟知如下的 Banach-Steinhaus 一致有界原则:

(Banach-Steinhaus 一致有界原则) 设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范线性空间, 并且有有界算子族 $\{T_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathfrak{B}(X; Y)$. 若对于 $\forall x \in X$, 有

$$\sup_{\alpha \in I} \|T_\alpha x\| < \infty$$

则存在常数 M , 使得

$$\|T_\alpha\| \leq M \quad (\forall \alpha \in I)$$

即算子族 $\{T_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 为一个有界集.

关于单调递增的自共轭算子列, 有如下所述的“收敛控制定理”.

Theorem 13. 设 $\{T_n\} \subseteq S.A.(H)$ 为单调递增的自共轭算子列, 若存在 $K \in S.A.(H)$ 使得

$$T_n \leq K \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

并且 $KT_j = T_jK$, $T_iT_j = T_jT_i$ ($\forall i \neq j$), 则存在 $T \in S.A.(H)$ 满足

$$T \leq K$$

并且

$$T_n \xrightarrow{s} T \quad (n \rightarrow \infty)$$

即 $\{T_n\}$ 强收敛于 T .

Proof: w.l.o.g., 假设 $T_1 \geq 0$. 对于 $\forall m > n$, 注意到

$$(T_m - T_n)T_m = T_m^2 - T_m T_n = T_m^2 - T_n T_m = T_m(T_m - T_n)$$

所以由命题 6, 得到

$$T_m^2 - T_m T_n = T_m^2 - T_n T_m \geq 0$$

从而

$$T_m^2 \geq T_n T_m$$

类似的, 得到

$$T_n T_m \geq T_n^2 \quad (2)$$

注意到由于 $KT_m = T_m K$, 所以由命题 6

$$K^2 - T_m^2 = (K - T_m)(K + T_m) \geq 0$$

继而对于 $\forall x \in H$, 有

$$(K^2 x, x) \geq (T_m^2 x, x) \geq (T_n T_m x, x) \geq (T_n^2 x, x) \quad (\forall m > n)$$

这意味对于任一取定的 $x \in H$, $\{(T_n x, x)\}_{n=1}^\infty$ 为单调递增且有上界的数列, 即是收敛的. 注意到

$$\|(K - T_m)x - (K - T_n)x\|^2 = \|(T_n - T_m)x\|^2 = ((T_n - T_m)x, (T_n - T_m)x) = (T_m^2 x, x) - 2(T_n T_m x, x) + (T_n^2 x, x)$$

所以由 (2), 又得到

$$\|(K - T_m)x - (K - T_n)x\|^2 = \|(T_n - T_m)x\|^2 \leq (T_m^2 x, x) - (T_n^2 x, x) \longrightarrow 0 \quad (n, m \longrightarrow \infty)$$

所以对于任一给定的 $x \in H$, $\{(K - T_n)x\}_{n=1}^\infty$ 也是一个 Cauchy 序列, 所以存在线性算子 S , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (K - T_n)x = Sx \quad (\forall x \in H)$$

也即有强收敛

$$T_n \xrightarrow{s} K - S =: T \quad (n \longrightarrow \infty)$$

注意到内积 $(\cdot, \cdot)$ 关于两个变量均是连续的, 所以

$$(Tx, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (T_n x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x, T_n y) = (x, Ty) \quad (\forall x, y \in H)$$

即 $T \in \text{S.A.}(H)$. 由于对于任一给定的 $x \in H$, $\{T_n x\}_{n=1}^\infty$ 是收敛的, 所以

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n x\| < \infty \quad (\forall x \in H)$$

从而根据 Banach-Steinhaus 一致有界原则, 可知存在常数 M 使得

$$\|T_n\| \leq M \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

继而

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \sup_{\|x\|=1} \lim_{n \rightarrow \infty} (\|T_n\| \|x\|) \leq M$$

即 T 是有界的, 并且对于 $\forall x \in H$, 有

$$(Tx, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (T_n x, x) \leq (Kx, x)$$

即是

$$T \leq K$$

定理得证. $\square$

2.4 自共轭算子的平方根算子

Definition 9. 设 H 为 Hilbert 空间, $T \in \text{S.A.}(H)$ 且 $T \geq 0$, 若算子 $S \in \mathfrak{B}(H)$ 满足

$$T = S^2$$

则称 S 为 T 的平方根算子. 进一步的, 若 S 还是非负 (正) 算子, 则称 S 为 T 的非负 (正) 平方根算子, 记之为

$$S = \sqrt{T}$$

下面的结论告诉我们任一非负有界自共轭算子的非负平方根算子都是存在且唯一的, 并且它还是自共轭的.

Theorem 14. 设 $T \in \text{S.A.}(H)$ 且 $T \geq 0$, 则存在唯一的 T 的非负平方根算子 $\sqrt{T}$, 并且 $\sqrt{T} \in \text{S.A.}(H)$. 若有界线性算子 $A \in \mathfrak{B}(H)$ 满足 $AT = TA$, 则也有 $A\sqrt{T} = \sqrt{T}A$.

Proof: $T = 0$ 时, 证明是平凡的. 现在考虑 $T \neq 0$ 的情况:

1° 若 $T \leq \text{Id}$, 我们定义

$$S_{n+1} := S_n + \frac{1}{2}(T - S_n^2) \quad (n \in \mathbb{N})$$

$$S_0 := 0$$

从而 S_n 为 T 的多项式, 显然有 $S_n \in \text{S.A.}(H)$ 并且 $S_i S_j = S_j S_i$ ($\forall i, j$) 以及 $S_i T = T S_i$ ($\forall i$). 我们用数学归纳法证明 $S_n \leq \text{Id}$ ($\forall n \in \mathbb{N}$): 显然 $S_1 = \frac{1}{2}T \leq \text{Id}$. 注意到

$$\text{Id} - S_n = \text{Id} - S_{n-1} - \frac{1}{2}(T - S_{n-1}^2) = \frac{1}{2}(\text{Id} - S_{n-1})^2 + \frac{1}{2}(\text{Id} - T)$$

所以由归纳假设, $S_n \leq \text{Id}$.

我们断言: $\{S_n\}$ 是递增的. 事实上有下面的计算

$$S_{n+1} - S_n = S_n + \frac{1}{2}(T - S_n^2) - S_{n-1} - \frac{1}{2}(T - S_{n-1}^2) = (S_n - S_{n-1}) \left(\text{Id} - \frac{1}{2}(S_n + S_{n-1}) \right)$$

利用数学归纳法再结合上面的结论 $S_n \leq \text{Id}$, 即得证.

利用定理 13, 我们可知, 存在 $S \in \text{S.A.}(H)$ 使得

$$S_n \xrightarrow{s} S \quad (n \rightarrow \infty)$$

由我们的定义, 可得

$$(S_{n+1} - S_n)x = \frac{1}{2}(T - S_n^2)x \quad (\forall x \in H)$$

现在令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$Tx = S^2x \quad (\forall x \in H)$$

并且注意到 $0 = S_0 \leq S_n$, 所以立即得 $0 \leq S$, 从而意味着

$$S = \sqrt{T}$$

并且由于 S_n 为 T 的多项式且强收敛到 S , 所以实际上 S 还是自共轭的, $S \in \text{S.A.}(H)$.

2° 若 $T > \text{Id}$, 则只需令

$$T' := \frac{T}{\|T\|}$$

从而容易验证 $T' \leq \text{Id}$, 进而由 1°, T' 的非负平方根算子 $S' = \sqrt{T'}$ 存在, 从而可知 $S := \sqrt{\|T\|}S'$ 即为 T 的非负平方根算子. 所以存在性得证;

若 $A \in \mathfrak{B}(H)$ 与 T 可交换, 则显然 $S_n A = A S_n$, 进而 $SA = AS$;

若存在另一 T 的非负平方根算子 M , 则

$$T = S^2 = M^2$$

此时有

$$MT = MM^2 = M^2M = TM$$

$$ST = SS^2 = S^2S = TS$$

对于任一 $x \in H$, 记 $y := (S - M)x$, 注意到

$$(Sy, y) \geq 0, \quad (My, y) \geq 0$$

进而

$$(Sy, y) + (My, y) = ((S + M)y, y) = ((S^2 - M^2)x, y) = ((T - T)x, y) = 0$$

这意味着

$$(Sy, y) = (My, y) = 0$$

根据前面存在性的证明过程知道, $S \in \text{S.A.}(H)$, $S \geq 0$, 所以存在 $C \in \text{S.A.}(H)$, $C \geq 0$ 满足 $C = \sqrt{S}$. 从而有

$$\|Cy\|^2 = (Cy, Cy) = (C^2y, y) = (Sy, y) = 0$$

即 $Cy = 0$, 所以

$$Sy = C^2y = 0$$

同理可得

$$My = 0$$

进而

$$(S - M)y = 0$$

这意味着

$$\|Sx - Mx\|^2 = ((S - M)^2x, x) = ((S - M)y, x) = 0$$

注意这里我们的 $x \in H$ 的选取为任意的, 所以得到

$$S = M$$

从而唯一性得证. $\square$

上述定理中所陈述的事实诱导了如下的定义.

Definition 10. 设 H 为 Hilbert 空间上有算子 $T \in \text{S.A.}(H)$, 进而 $T^2 \in \text{S.A.}(H)$ 且 $T^2 \geq 0$. 我们定义 T 的**绝对值算子**为

$$|T| := \sqrt{T^2}$$

进一步的, 定义 T 的**正部算子**为

$$T^+ := \frac{1}{2}(|T| + T)$$

以及 T 的**负部算子**为

$$T^- := \frac{1}{2}(|T| - T)$$

Remark: (1) 显然, 由定理 14, 我们知道

$$T^+, T^-, |T| \in \text{S.A.}(H)$$

并且还有

$$T^+ \geq 0, \quad T^- \geq 0$$

(2) 显然有

$$T = T^+ - T^-, \quad |T| = T^+ + T^-$$

(3) 显然, 若 $ST = TS$, 则有

$$ST^+ = T^+S, \quad ST^- = T^-S, \quad S|T| = |T|S$$

关于正部算子 T^+ , 有下面的重要结论.

Proposition 7. 设 $T \in \text{S.A.}(H)$, 定义投影算子

$$E := P_{\ker(T^+)} : H \longrightarrow \ker(T^+)$$

若有界线性算子 $S \in \text{S.A.}(H)$ 满足 $ST = TS$, 则也有 $ES = SE$ 并且有下述等式成立

$$(a) \quad T^+E = ET^+ = 0$$

$$(b) \quad T^-E = ET^- = T^-$$

$$(c) \quad TE = -T^-$$

$$(d) \quad T(\text{Id} - E) = T^+$$

Proof: 由于 $ST = TS$, 对于 $\forall x \in H$, 所以有

$$y := Ex \in \ker(T^+)$$

所以 $ST^+y = S0 = 0$, 从而

$$T^+SEx = T^+Sy = ST^+y = 0$$

也即

$$SEx \in \ker(T^+)$$

所以由投影算子 E 的定义,

$$ESEx = SEx \quad (\forall x \in H)$$

这意味着 $ESE = SE$, 根据定理 10, $E \in \text{S.A.}(H)$, 所以

$$ES = E^*S^* = (SE)^* = (ESE)^* = ESE = SE$$

(a) 显然 $T^+E = 0$, 又因为 $T^+ \in \text{S.A.}(H)$ 与 T 可交换, 所以

$$ET^+ = T^+E = 0$$

(b) 注意到

$$T^+T^- = 0$$

所以 $T^-x \in \ker(T^+) \quad (\forall x \in H)$ 所以 $ET^-x = T^-x \quad (\forall x \in H)$, 又因为 $T^- \in \text{S.A.}(H)$ 且与 T 可交换, 所以

$$T^-Ex = ET^-x = T^-x \quad (\forall x \in H)$$

(c),(d) 结合 (a) 和 (b) 的结果, 注意到

$$TE = (T^+ - T^-)E = -T^-$$

$$T(\text{Id} - E) = T - TE = T + T^- = T^+$$

命题得证. $\square$